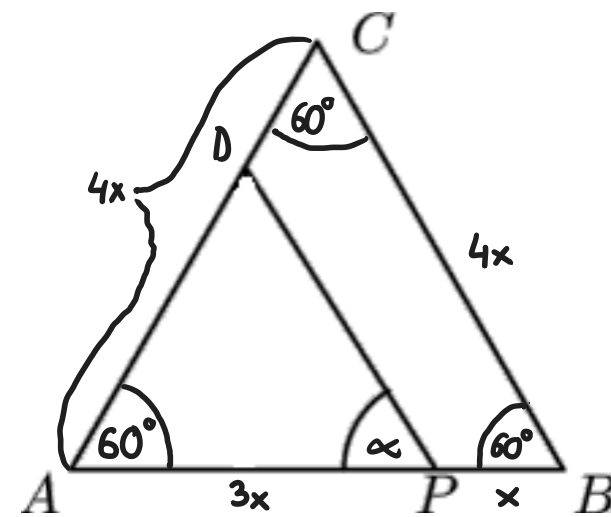


Zadanie z4 (8.1) Z punktu P należącego do boku AB trójkąta równobocznego ABC poprowadzono półprostą dzielącą trójkąt na dwie figury o równych polach. Oblicz tangens kąta, jaki tworzy ta półprosta z odcinkiem AP, jeśli $|AP| : |PB| = 3$.

1) Analizujemy i oznaczamy rysunek:



UWAGA: zadanie nie precyzuje, czy chodzi o tangens kąta ostrego czy rozwartego. W takiej sytuacji mamy dowolność, wybierzemy łatwiejszy wariant, czyli kąt ostry.

Równość pól zapiszemy przy pomocy równania, a stosunek boków używając oznaczeń $3x$ i x .

$$P_{\triangle ABC} = \frac{(4x)^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3}x^2$$

$$P_{\triangle APD} = P_{\square BCDP} = \frac{1}{2} P_{\triangle ABC} = 2\sqrt{3}x^2$$

Półprosta PD podzieliła trójkąt ABC na trójkąt APD i czworokąt BCDP.

Czworokąt BCDP jest trudniejszy w analizie, ponieważ nie ma (nie musi mieć) ani jednej pary boków równoległych, więc nie jest to trapez ani inny regularny czworokąt.

Należy zatem skupić się na trójkącie APD. Znamy jego bok (oznaczony co prawda jako $3x$, ale znamy stosunek tego boku do innego i to wystarczy), kąt oraz pole. Zastosujemy więc wzór, który wiąże ze sobą te parametry.

2) Wyznaczamy bok AD w zależności od x za pomocą wzoru na pole trójkąta:

$$P_{\triangle APD} = 2\sqrt{3}x^2 = \frac{1}{2} \cdot 3x \cdot |AD| \cdot \underbrace{\sin 60^\circ}_{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$2\sqrt{3}x^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}x \cdot |AD| \quad / : x \quad (x > 0)$$

$$2\sqrt{3}x = \frac{3\sqrt{3}}{4}|AD|$$

$$|AD| = \frac{2\sqrt{3}x \cdot 4}{3\sqrt{3}} = \frac{8}{3}x$$

$P_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \gamma$, gdzie γ to kąt pomiędzy bokami a, b .

3) Uzależniamy długość boku PD od x za pomocą tw. cosinusów:

$$|PD|^2 = (3x)^2 + \left(\frac{8}{3}x\right)^2 - 2 \cdot 3x \cdot \frac{8}{3}x \cdot \cos 60^\circ$$

$$|PD|^2 = 9x^2 + \frac{64}{9}x^2 - 16x^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$|PD|^2 = \frac{73}{9}x^2 \quad / \sqrt{}$$

$$|PD| = \frac{\sqrt{73}}{3}x, \quad x > 0 \quad ; \quad |PD| > 0$$

4) Wyznaczamy sinus kąta α za pomocą tw. sinusów:

$$\frac{|PD|}{\sin 60^\circ} = \frac{|AD|}{\sin \alpha}$$

$$\sin \alpha = \frac{\frac{8}{3}x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{73}}{3}x} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{\frac{\sqrt{73}}{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{73}}$$

5) Wyznaczamy tangens kąta α korzystając ze związków między funkcjami trygonometrycznymi:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{73}}\right)^2 = 1 - \frac{48}{73} = \frac{25}{73}$$

$$\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{73}} \quad \vee \quad \cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{73}}$$

na początku zadania przyjęliśmy, że

α to kąt ostry, więc $\cos \alpha > 0$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{73}}}{\frac{5}{\sqrt{73}}} = \frac{4\sqrt{3}}{5}$$

$$\text{Odp. } \tan \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{5}.$$